

HACKATHON BY PASEO ARANJUEZ

Documento Oficial de Retos

1. Introducción

La Hackathon by Paseo Aranjuez tiene como propósito impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras que puedan mejorar la experiencia de los visitantes, clientes, comercios y empresas que forman parte del ecosistema de Paseo Aranjuez.

Durante la competencia, los participantes deberán seleccionar uno de los tres retos planteados y desarrollar una propuesta tecnológica funcional que responda a una necesidad concreta del Paseo.

Los retos están orientados a tres áreas estratégicas:

1. Fidelización y recurrencia de clientes.
2. Inteligencia artificial y asistencia inteligente.
3. Comercio digital integrado con visitas presenciales al Paseo.

El objetivo no es únicamente desarrollar software, sino plantear soluciones que puedan tener una aplicación real dentro de Paseo Aranjuez.

Los equipos podrán utilizar las tecnologías, frameworks, lenguajes de programación, servicios de inteligencia artificial, bases de datos y herramientas que consideren necesarias, siempre que puedan demostrar claramente el funcionamiento de su solución.

2. Objetivo General de la Hackathon

Diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras que permitan fortalecer el ecosistema comercial y digital de Paseo Aranjuez, mejorando la interacción entre:

- Clientes.
- Visitantes.
- Tiendas.
- Oficinas.
- Empresas.
- Emprendimientos.
- Servicios.
- Administración del Paseo.

Las soluciones deberán buscar generar una experiencia más moderna, tecnológica e integrada.

Además del funcionamiento técnico, se valorará la capacidad de los participantes para identificar correctamente el problema, diseñar una buena experiencia de usuario y presentar una solución que pueda evolucionar hacia un producto implementable.

3. RETO 1

Sistema de Fidelización de Clientes de Paseo Aranjuez

3.1. Nombre del reto

Paseo Points - Sistema Inteligente de Fidelización y Recompensas

3.2. Contexto

Paseo Aranjuez reúne diferentes negocios, tiendas, oficinas, emprendimientos y servicios que reciben diariamente clientes y visitantes.

Uno de los principales desafíos de cualquier espacio comercial es lograr que una persona no realice solamente una visita o una compra ocasional, sino que tenga razones para regresar constantemente.

Por este motivo se propone desarrollar un sistema centralizado de fidelización basado en puntos, donde las compras y determinadas actividades realizadas dentro de Paseo Aranjuez generen beneficios para los clientes.

El sistema deberá convertir cada interacción del cliente con el Paseo en una oportunidad para generar fidelización.

3.3. Problema a resolver

Actualmente un cliente puede visitar diferentes establecimientos y realizar diferentes compras sin que exista necesariamente un ecosistema digital común que permita:

- Reconocer su frecuencia de visita.
- Premiar sus compras.
- Incentivar nuevas visitas.
- Crear promociones personalizadas.
- Generar recompensas.
- Incentivar al cliente a conocer diferentes negocios del Paseo.
- Generar información sobre hábitos de consumo.

El reto consiste en crear una solución capaz de conectar a los diferentes establecimientos mediante un único programa de fidelización.

3.4. Objetivo del reto

Desarrollar una plataforma digital donde los clientes puedan acumular puntos al consumir productos o servicios dentro de Paseo Aranjuez y posteriormente utilizar esos puntos para obtener beneficios.

La solución debe ser fácil de utilizar tanto para los clientes como para los establecimientos.

3.5. Funcionamiento esperado

Como ejemplo:

Un cliente visita un negocio de Paseo Aranjuez y realiza una compra por Bs 100.

La plataforma podría establecer una regla como:

Bs 1 gastado = 1 punto.

El establecimiento registra la compra mediante el sistema y automáticamente se acreditan:

100 puntos

a la cuenta del cliente.

Posteriormente, el cliente podría utilizar esos puntos para acceder a diferentes beneficios.

Por ejemplo:

- 300 puntos: cupón de descuento.
- 500 puntos: beneficio especial.
- 700 puntos: producto promocional.
- 1.000 puntos: descuento en determinados establecimientos.
- 1.500 puntos: acceso a una promoción exclusiva.

Las reglas son solamente ejemplos. Los participantes podrán plantear modelos diferentes siempre que sean coherentes y sostenibles.

3.6. Usuarios del sistema

La solución debería contemplar al menos tres tipos de usuarios.

Cliente

Podrá:

- Crear una cuenta.
- Iniciar sesión.
- Consultar sus puntos.
- Revisar movimientos.
- Consultar beneficios.
- Canjear recompensas.
- Visualizar promociones.

- Consultar establecimientos participantes.
- Revisar su historial.

Establecimiento

Cada negocio participante podría contar con acceso para:

- Registrar compras.
- Asignar puntos.
- Validar clientes.
- Validar canjes.
- Consultar movimientos relacionados con su establecimiento.
- Crear promociones si el sistema lo permite.

Administrador de Paseo Aranjuez

El administrador deberá poder gestionar todo el ecosistema.

Por ejemplo:

- Registrar establecimientos.
- Gestionar usuarios.
- Administrar promociones.
- Crear recompensas.
- Configurar equivalencias de puntos.
- Consultar estadísticas.
- Revisar movimientos.
- Detectar operaciones irregulares.
- Consultar clientes frecuentes.
- Consultar establecimientos con mayor actividad.

3.7. Identificación del cliente

Los equipos podrán proponer diferentes mecanismos.

Por ejemplo:

- Código QR personal.
- Número de celular.
- Correo electrónico.
- Código único de usuario.
- Tarjeta digital.
- NFC.
- Código generado desde una aplicación.

Una posibilidad sería que cada cliente disponga de un QR personal.

Cuando realiza una compra, el establecimiento escanea el QR, introduce el monto de la transacción y el sistema acredita automáticamente los puntos correspondientes.

3.8. Requisitos mínimos

La propuesta deberá incluir como mínimo:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Perfil del cliente.
- Sistema de puntos.
- Registro de transacciones.
- Historial de puntos.
- Catálogo de beneficios.
- Canje de recompensas.
- Panel para establecimientos.
- Panel administrativo.
- Mecanismo para identificar al cliente.

- Base de datos.

3.9. Funcionalidades adicionales

Se valorarán características como:

- Niveles de clientes: Bronce, Plata, Oro, Platinum.
- Retos mensuales.
- Bonificaciones por visitar diferentes negocios.
- Puntos dobles en fechas especiales.
- Puntos por cumpleaños.
- Sistema de referidos.
- Ranking de clientes.
- Misiones.
- Logros.
- Gamificación.
- Cupones digitales.
- Notificaciones.
- Promociones personalizadas.
- Estadísticas.
- Inteligencia artificial para recomendar promociones.
- Detección de posibles fraudes.
- Geolocalización dentro del Paseo.

3.10. Ejemplo de experiencia

Paso 1:

El cliente crea su cuenta.

Paso 2:

Recibe un código QR personal.

Paso 3:

Realiza una compra en un establecimiento.

Paso 4:

El establecimiento escanea su QR.

Paso 5:

Se registra la compra.

Paso 6:

Los puntos aparecen automáticamente en la cuenta.

Paso 7:

El cliente revisa los premios disponibles.

Paso 8:

Selecciona una recompensa.

Paso 9:

El comercio valida el canje.

Paso 10:

El sistema registra toda la operación.

4. RETO 2

Asistente Inteligente para Paseo Aranjuez

4.1. Nombre del reto

Jarvis Paseo - Asistente Inteligente de Paseo Aranjuez

4.2. Concepto

El segundo reto consiste en crear un asistente inteligente inspirado conceptualmente en JARVIS de Iron Man, adaptado al entorno de Paseo Aranjuez.

La referencia a JARVIS se utiliza únicamente como inspiración para representar la idea de un asistente digital inteligente capaz de mantener conversaciones, interpretar solicitudes y ayudar al usuario utilizando lenguaje natural.

El objetivo será crear una inteligencia artificial que funcione como el asistente virtual de Paseo Aranjuez.

4.3. Problema a resolver

Una persona que visita Paseo Aranjuez puede necesitar información como:

- ¿Dónde puedo comer?
- ¿Qué negocios están abiertos?
- ¿Dónde puedo comprar determinado producto?
- ¿Qué actividades existen hoy?
- ¿Qué promociones están disponibles?
- ¿Dónde está determinada oficina?
- ¿Qué empresas existen?
- ¿Dónde puedo estacionar?
- ¿Qué eventos se realizarán?
- ¿Qué servicios puedo encontrar?

Actualmente obtener esa información puede requerir buscar en diferentes redes sociales, páginas, publicaciones o preguntar directamente.

El reto consiste en centralizar esta información mediante un único asistente inteligente.

4.4. Objetivo

Desarrollar un asistente basado en inteligencia artificial capaz de responder preguntas relacionadas con Paseo Aranjuez y ayudar al visitante a encontrar productos, servicios, negocios, oficinas, promociones, eventos e información relevante.

4.5. Ejemplo de conversación

Usuario:

Tengo hambre y quiero comer algo rápido.

Jarvis Paseo:

Actualmente tienes varias opciones dentro de Paseo Aranjuez. ¿Prefieres hamburguesas, comida nacional, cafetería u otra opción?

Usuario:

Necesito comprar un regalo para mi pareja.

El sistema podría analizar los negocios disponibles y recomendar alternativas.

Usuario:

¿Dónde queda la tienda X?

El asistente podría responder indicando:

- Piso.
- Sector.
- Número de local.
- Referencia.
- Mapa.

4.6. Capacidades mínimas

El asistente deberá poder responder preguntas relacionadas con:

Negocios

- Nombre.
- Descripción.
- Ubicación.
- Horarios.
- Productos.
- Servicios.

Promociones

- Descuentos.
- Ofertas.
- Beneficios.
- Promociones temporales.

Eventos

- Nombre.
- Fecha.
- Hora.
- Lugar.
- Descripción.

Ubicación

Permitir al usuario encontrar lugares dentro del Paseo.

Recomendaciones

El asistente deberá intentar comprender la intención del usuario.

Por ejemplo:

“Necesito comprar un regalo.”

En lugar de limitarse a buscar literalmente la palabra "regalo", debería recomendar alternativas disponibles dentro del Paseo.

4.7. Formas de interacción

Los participantes podrán implementar el asistente mediante:

- Chat.
- Voz.
- Chat + voz.
- Aplicación móvil.
- Aplicación web.
- Pantalla o kiosco inteligente.
- Bot de WhatsApp.
- Página web.

Se valorará especialmente una experiencia que haga sentir al usuario que realmente está conversando con un asistente.

4.8. Inteligencia Artificial

Los participantes podrán utilizar:

- Modelos de lenguaje.
- APIs de inteligencia artificial.
- Modelos locales.
- RAG.
- Bases de conocimiento.
- Bases vectoriales.
- Reconocimiento de voz.
- Text-to-Speech.

- Speech-to-Text.
- Agentes inteligentes.

Se valorará especialmente que la inteligencia artificial utilice información específica de Paseo Aranjuez y no solamente respuestas genéricas obtenidas de un modelo.

4.9. Base de conocimiento

El sistema podría almacenar información estructurada de:

- Empresas.
- Tiendas.
- Oficinas.
- Restaurantes.
- Productos.
- Servicios.
- Horarios.
- Promociones.
- Eventos.
- Ubicaciones.

El asistente utilizará esta información para construir sus respuestas.

4.10. Funcionalidades adicionales

Se valorarán propuestas que incorporen:

- Reconocimiento de voz.
- Respuestas mediante voz.
- Avatar animado.
- Interfaz futurista.
- Mapas interactivos.
- Navegación interna.
- Recomendaciones personalizadas.
- Integración con Paseo Points.
- Integración con PaseoYa.
- Historial de conversaciones.
- Diferentes personalidades del asistente.
- Soporte multilingüe.
- Analítica de preguntas frecuentes.
- Sistema de administración de conocimiento.

4.11. Ejemplo avanzado

Usuario:

Jarvis, quiero comprar una camisa, tomar un café y después tengo una reunión a las 5.

El sistema podría responder:

Puedo ayudarte. Primero puedes visitar una tienda ubicada en el sector X. A pocos metros tienes una cafetería. Según el horario que indicas, tienes aproximadamente 45 minutos disponibles antes de tu reunión.

El objetivo es demostrar cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una interfaz inteligente para interactuar con todo el ecosistema de Paseo Aranjuez.

5. RETO 3

Plataforma de Pedidos y Marketplace del Paseo

5.1. Nombre del reto

PaseoYa

Marketplace y plataforma de pedidos de Paseo Aranjuez

5.2. Concepto

PaseoYa deberá funcionar como una plataforma digital donde los diferentes establecimientos de Paseo Aranjuez puedan publicar sus productos y servicios para que los clientes puedan consultarlos y realizar pedidos.

La lógica puede tomar como referencia la experiencia de plataformas como PedidosYa, donde el usuario puede explorar diferentes establecimientos, revisar productos, realizar un pedido y efectuar un pago.

Sin embargo, PaseoYa tendrá una diferencia fundamental:

PaseoYa no estará orientado principalmente al delivery. El cliente deberá acudir físicamente a Paseo Aranjuez para retirar su compra.

Esta condición forma parte central del reto.

5.3. Problema a resolver

Muchas veces una persona podría estar interesada en comprar productos disponibles dentro de Paseo Aranjuez, pero:

- No conoce todos los establecimientos.
- No sabe qué productos existen.
- No conoce los precios.
- No sabe si existe disponibilidad.
- No quiere recorrer múltiples tiendas buscando un producto.
- Quiere asegurarse de que algo esté disponible antes de trasladarse.

PaseoYa deberá resolver este problema permitiendo explorar y comprar previamente desde internet.

5.4. Objetivo estratégico

La plataforma tendrá dos objetivos simultáneos:

Digitalizar las ventas de los establecimientos.

y

Generar tráfico presencial hacia Paseo Aranjuez.

Por esta razón, incluso si la compra se realiza completamente por internet, el cliente deberá acudir al Paseo para retirar su pedido.

El comercio digital se convierte de esta manera en un incentivo para generar visitas físicas.

5.5. Funcionamiento esperado

Ejemplo:

Un usuario ingresa a PaseoYa desde su celular.

Encuentra diferentes categorías:

- Tecnología.
- Moda.
- Comida.
- Accesorios.
- Servicios.
- Regalos.
- Hogar.
- Entretenimiento.

El usuario selecciona una tienda.

Encuentra un producto.

Por ejemplo:

Audífonos Bluetooth - Bs 250

Selecciona:

Comprar

Realiza su pedido.

Puede realizar el pago mediante los métodos habilitados.

Posteriormente recibe:

Tu pedido estará disponible para retiro en Paseo Aranjuez.

El sistema proporciona:

- Número de pedido.
- Comercio.
- Ubicación.
- Estado.
- Horario de retiro.
- Código QR o código de seguridad.

El cliente deberá acudir personalmente a Paseo Aranjuez.

Cuando llega, presenta su QR.

El establecimiento valida el código.

Finalmente el pedido cambia de:**Listo para recoger**

a

Entregado

5.6. Condición obligatoria

La característica principal de PaseoYa será:

RETIRO PRESENCIAL OBLIGATORIO

Los equipos no deberán plantear como modelo principal un sistema de delivery externo.

El propósito del proyecto es utilizar el comercio electrónico para atraer clientes físicamente hacia Paseo Aranjuez.

Esto permitirá que una persona que llega para recoger una compra también pueda:

- Visitar otros negocios.
- Consumir alimentos.
- Conocer nuevas tiendas.
- Participar en actividades.
- Realizar compras adicionales.

5.7. Usuarios del sistema**Cliente****Podrá:**

- Registrarse.
- Iniciar sesión.
- Explorar negocios.
- Buscar productos.
- Buscar categorías.
- Revisar precios.
- Agregar productos al carrito.
- Realizar pedidos.
- Consultar pedidos.
- Recibir un código de retiro.

- Revisar promociones.

Comercio

Cada establecimiento podrá disponer de un panel.

Podrá:

- Registrar productos.
- Modificar productos.
- Administrar precios.
- Administrar inventario.
- Recibir pedidos.
- Confirmar pedidos.
- Marcar pedidos como preparados.
- Validar la entrega.
- Consultar ventas.

Administrador Paseo Aranjuez

Podrá:

- Administrar negocios.
- Administrar usuarios.
- Administrar categorías.
- Supervisar pedidos.
- Consultar estadísticas.
- Gestionar promociones.
- Consultar ventas generales.
- Analizar comportamiento de clientes.

5.8. Estados del pedido

Se recomienda utilizar estados similares a:

Pedido recibido



Pedido confirmado



Preparando pedido



Listo para recoger



Cliente llegó al Paseo



Pedido entregado

5.9. Código de retiro

Cada pedido podrá generar automáticamente un:

- Código QR.
- PIN.
- Código numérico.
- Token digital.

Este código deberá ser presentado físicamente al momento del retiro.

El comercio deberá validar el código antes de entregar el producto.

5.10. Marketplace

La plataforma deberá permitir visualizar múltiples establecimientos.

Ejemplo:

Tecnología

- Tienda A
- Tienda B
- Tienda C

Moda

- Tienda D
- Tienda E

Gastronomía

- Restaurante A
- Café B
- Restaurante C

Cada negocio tendrá su propio catálogo dentro de PaseoYa.

5.11. Buscador global

Una característica importante sería permitir búsquedas como:

Audífonos Bluetooth

y que PaseoYa pueda mostrar todos los negocios del Paseo que ofrecen ese producto o productos relacionados.

Esto permitirá comparar:

- Precio.
- Características.
- Disponibilidad.
- Ubicación.

5.12. Funcionalidades adicionales

Se valorará la incorporación de:

- Pago mediante QR.
- Carrito de compras.
- Favoritos.
- Historial de compras.
- Recomendaciones.
- Promociones.
- Cupones.
- Productos destacados.
- Tiendas favoritas.
- Sistema de calificación.
- Notificaciones.
- Control de inventario.
- Reserva de productos.
- Inteligencia artificial.
- Recomendaciones personalizadas.
- Dashboard de ventas.
- Integración con Paseo Points.
- Integración con Jarvis Paseo.

6. Integración entre los tres retos

Aunque cada equipo deberá enfocarse principalmente en uno de los retos, se valorará la capacidad de demostrar cómo la solución podría integrarse posteriormente con las otras plataformas.

Los tres proyectos podrían formar parte de un único ecosistema tecnológico.

Ejemplo

Un cliente conversa con:

Jarvis Paseo

y pregunta:

Necesito comprar un regalo.

Jarvis identifica diferentes productos disponibles en:

PaseoYa.

El cliente selecciona uno y realiza la compra.

La compra genera:

Paseo Points.

Posteriormente el usuario visita Paseo Aranjuez para recoger su producto.

De esta manera:

Jarvis Paseo

ayuda al cliente.

PaseoYa

permite realizar la compra.

Paseo Points

premia la compra y genera fidelización.

Los tres sistemas podrían convertirse en componentes de una futura plataforma digital integral de Paseo Aranjuez.

7. Requisitos Generales de Participación

Cada equipo deberá seleccionar uno de los tres retos.

La solución presentada deberá:

- Resolver claramente el problema seleccionado.
- Contar con una interfaz demostrable.
- Contar con una lógica funcional.
- Utilizar una arquitectura tecnológica coherente.
- Considerar una posible implementación real.
- Tener una buena experiencia de usuario.
- Poder ser presentada mediante una demostración.

No se exige que durante la hackathon se construya un producto comercial completamente terminado.

Se espera principalmente un:

MVP - Producto Mínimo Viable funcional.

8. Tecnologías

Los equipos tendrán libertad tecnológica.

Podrán utilizar, entre otras:

Frontend

- A eleccion

Backend

- A eleccion

Bases de datos

- A eleccion

Inteligencia Artificial

- A elección.

9. Entregables

Cada equipo deberá presentar como mínimo:

1. Prototipo funcional

Debe demostrar las funcionalidades principales.

2. Código fuente

Repositorio o proyecto utilizado durante la competencia.

3. Presentación

Una presentación breve explicando:

- Problema.
- Solución.
- Usuarios.
- Propuesta de valor.
- Funcionamiento.
- Arquitectura.
- Tecnologías utilizadas.
- Posible implementación.

4. Demostración

El equipo deberá demostrar en vivo el funcionamiento de las principales funcionalidades.

5. Arquitectura

Se deberá explicar brevemente:

- Frontend.
- Backend.
- Base de datos.
- APIs.
- Inteligencia artificial, cuando corresponda.
- Servicios externos utilizados.